

회전체의 종류와 단면·전개도 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

회전체 식별과 종류 · 회전체의 단면(★) · 회전체의 전개도

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	원뿔	—	10번
2	구	—	10번
3	원뿔대	—	11번
4	원	—	12번
5	이등변삼각형	—	12번
6	6 cm	—	13번
7	부채꼴	—	14번
8	10π cm	—	15번
9	없어요	없다 / 없음	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기에요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뭉뚱그림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10 평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기에요)

괜찮아요 머릿속에서 도형을 돌리는 건 원래 어려워요. 손으로 한 번 돌려 보면 훨씬 또렷해져요.

이렇게 볼까요 종이에 직사각형을 그려 오려 내고, 한 번에 연필을 대고 빠르게 돌려 보세요. 손에 잡히는 모양이 무엇처럼 보이나요?

스스로 답해 봐요 반원을 지름 둘레로 한 바퀴 돌리면 반쪽만 채워질까요, 전체가 채워질까요?

확인 문제 직각을 낀 한 변을 회전축으로 직각삼각형을 1회전 시키면 생기는 회전체는? _____

11 회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침

괜찮아요 같은 도형을 돌렸으니 같은 것이 나올 것 같죠. 아주 그럴듯한 생각이예요.

이렇게 볼까요 가로 3, 세로 5 인 직사각형을 가로 변으로 돌린 것과 세로 변으로 돌린 것의 반지름과 높이를 각각 적어 보세요. 두 쌍이 같은가요?

스스로 답해 봐요 회전축이 도형에서 떨어져 있으면 가운데는 어떻게 될까요?

확인 문제 가로 2, 세로 6 인 직사각형을 세로 변으로 1회전 시키면 반지름은 얼마인가요? _____

12 ★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄

괜찮아요 두 단면의 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 이 단원에서 가장 많이 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 당근을 도마에 세워 두고 칼을 눕혀 가로로 잘라 보고, 이번엔 칼을 세워 한가운데를 위아래로 잘라 보세요. 잘린 면의 모양이 같았나요?

스스로 답해 봐요 칼의 방향이 회전축과 수직일 때와 나란할 때, 어느 쪽이 늘 둥근 면이 나올까요?

확인 문제 원기둥을 회전축에 수직으로 자른 단면의 모양은? _____

13 회전체마다 축단면의 모양과 크기가 다른데 한 가지로 뭉뚱그림

괜찮아요 단면 그림을 머릿속에서 돌리는 건 어려워요. 표로 한 번 정리해 두면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 종이에 도형을 그리고 왼쪽 변을 회전축으로 삼아 보세요. 축단면은 그 도형과 거울상이 붙은 모양이에요. 그러면 축단면의 가로는 반지름인가요, 그 두 배인가요?

스스로 답해 봐요 회전축은 도형의 어디를 지나가나요? 그래서 축단면의 가로는 무엇이 될까요?

확인 문제 밑면의 반지름이 3, 높이가 5 인 원기둥의 축단면의 가로의 길이는? _____

14 옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)

괜찮아요 펼친 모습을 상상하기 어려운 게 당연해요. 실제로 한 번 펼쳐 보면 잊히지 않아요.

이렇게 볼까요 통조림 라벨을 떼어 펼쳐 보고, 고깔모자를 한 줄 따라 갈라 펼쳐 보세요. 두 종이의 모양이 같은가요? 이번엔 탁구공 겹질을 평평하게 펴 보세요.

스스로 답해 봐요 옆면이 곡면인 입체를 펼쳤을 때 곧은 네 변으로 둘러싸인 모양이 나오는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되나요?

15 전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤

괜찮아요 펼친 그림에는 길이가 여러 개 있어서 어느 것이 어느 것인지 섞이기 쉬워요.

이렇게 볼까요 밑면의 반지름이 2 인 통을 종이 위에 굴려 한 바퀴 돌려 보세요. 종이에 남은 자국의 길이는 2 인가요, 아니면 $2 \times 2 \times \pi$ 인가요?

스스로 답해 봐요 옆면을 펼쳤을 때 밑면과 맞닿아 있던 가장자리는 밑면의 무엇과 길이가 같아야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로 길이는? _____

확인 문제 정답 — 10번 원뿔 · 11번 2 · 12번 원 · 13번 6 · 14번 부채꼴 · 15번 10π cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 원뿔

직각삼각형의 직각을 낀 한 변을 축으로 1회전시키면 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 직각삼각형을 돌리면 뾰족한 입체가 생겨요.

직각을 낀 변을 축으로 돌리면 원뿔이 생겨요.

2. 구

반원을 지름을 축으로 1회전시키면 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 반쪽만 채워지는 게 아니라 전체가 채워져요.

반원을 지름으로 돌리면 구가 돼요.

3. 원뿔대

사다리꼴(직각 2개)을 평행하지 않은 변을 축으로 1회전시키면 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 밑면 두 개의 크기가 달라요.

사다리꼴을 그렇게 돌리면 원뿔대가 생겨요.

4. 원

원기둥을 회전축에 수직으로 자른 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 회전축에 수직인 단면은 항상 같은 모양이에요.

회전축에 수직으로 자른 단면은 항상 원이에요.

5. 이등변삼각형

원뿔을 회전축을 포함하여 자른 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 회전 전 직각삼각형과 그 거울상이 만나요.

측단면은 원래 직각삼각형과 거울상이 합쳐진 이등변삼각형이에요.

6. 6 cm

밑면 반지름 3cm, 높이 5cm인 원기둥의 측단면의 가로 길이를 구하시오.

힌트 · 측단면의 가로는 지름이에요.

측단면의 가로 = 지름 = $2 \times 3 = 6$ cm.

7. 부채꼴

원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되는지 쓰시오.

힌트 · 삼각형이 아니에요.

원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 돼요.

8. 10π cm

밑면 반지름 5cm인 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로 길이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 옆면 직사각형의 가로 = 밑면의 둘레예요.

가로 = 밑면 둘레 = $2\pi \times 5 = 10\pi$ cm.

9. 없어요

구는 전개도가 있는지 쓰시오.

힌트 · 구는 평면에 완전히 펼칠 수 없어요.

구를 펼치면 반드시 찢어지거나 겹쳐요 — 전개도가 없어요.

